Étude financière et marketing des abonnements Nhill

English: ../en/16-subscription-financial-study.md

Version	1.0 — 27 octobre 2026
Statut	**recommandations soumises à la validation du propriétaire du produit** : aucun prix n'est publié sur le site ni chargé dans la base
Méthode	prix publics relevés en ligne le 26 et le 27 octobre 2026 (§ 15), inspection du code de Nhill 2.1, modèle financier reproductible (`marketing/tools/subscription_model.py`)
Légende	**V** donnée vérifiée, avec sa source et sa date ; **H** hypothèse à valider ; les calculs sont faits par le script, jamais à la main
Monnaie de calcul	dollar américain (USD) ; 1 EUR = 1,149 USD (0,87 EUR pour 1 USD, relevé d'août 2026)

1. Résumé exécutif

- **Positionnement recommandé** : Nhill est la solution tout-en-un des indépendants, des commerces et des PME qui veulent vendre, encaisser et suivre leur stock dès le premier jour, avec un **abonnement par établissement** (et non une licence par utilisateur) et un accompagnement au démarrage. Face aux ERP modulaires comme Odoo, l'argument est la mise en route rapide, les outils du quotidien déjà reliés et un coût prévisible quand l'équipe grandit.
- **Trois formules** (Solo, Commerce, PME) plus une offre sur mesure, construites sur les plafonds qui existent déjà dans le code (utilisateurs, caisses, dépôts). Prix proposés pour la **zone A** (pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur, dont la RDC) : **9 $, 25 $ et 59 $ par mois**, 10 mois payés pour un abonnement annuel. Une **zone B** (revenu intermédiaire supérieur et élevé) à **15 $, 39 $ et 89 $** n'est à ouvrir qu'après le travail de conformité propre à chaque pays visé.
- **Seuil de rentabilité** : avec une équipe minimale (fondateur, un agent d'accompagnement, un commercial) et l'infrastructure actuelle, il faut **environ 99 clients actifs** en zone A (64 en zone B).
- **Scénarios sur 36 mois** : équilibre d'exploitation durable au **mois 23** dans le scénario central (331 clients actifs au mois 36, revenu récurrent annuel d'environ 92 000 $), au mois 15 dans l'optimiste, non atteint dans le pessimiste. Besoin de trésorerie maximal : **27 500 $** (central) à **58 100 $** (pessimiste).
- **Ce qui décide** : le nombre de démonstrations (45 par mois au mois 12 dans le scénario central), la résiliation (chaque point de plus coûte cher) et le prix réel accepté, à mesurer pendant le pilote avant toute publication.
- **Multidevise** : une grille de référence en USD, des grilles en CDF, EUR, XAF/XOF dérivées par une règle publiée et révisée, la devise de facturation choisie à la souscription ; aucun paiement par carte ou Mobile Money automatique n'est annoncé tant que l'intégration n'est pas testée en conditions réelles.

2. Le produit et ses segments cibles

2.1 Ce qui existe dans Nhill 2.1 (code inspecté)

Domaine	Fonctions disponibles
Ventes	devis, commandes, factures, avoirs en PDF, paiements partiels, créances par devise
Caisse (Nhill POS, Windows et Linux)	sessions, plusieurs moyens de paiement par ticket, remises et annulations validées par un responsable, comptage à l'aveugle, écart, rapports X et Z
Stock et achats	stock par dépôt, mouvements, alertes de seuil, transferts, achats fournisseurs, dépenses

Domaine	Fonctions disponibles
Pilotage	tableau de bord, rapports PDF et CSV, journal d'activité non modifiable, rôles par employé
Plateforme	Nhill Business sur Windows, Linux et Android ; français et anglais ; dix devises (USD, EUR, GBP, CHF, XAF, XOF, CDF, KES, RWF, ZAR) ; établissements isolés en base
Abonnements (Nhill Console)	offres avec plafonds `max_users`, `max_registers`, `max_warehouses`, option `multi_warehouse`, public visé (individuel, entreprise), prix **par durée (1, 3, 6, 12, 24, 36 mois) et par devise**, codes promotionnels, crédit au prorata lors d'un changement d'offre, essai de 30 jours (paramètre), grâce de 7 jours, lecture seule après suspension
Encaissement des abonnements	instructions de paiement manuel ; adaptateurs Stripe (cartes) et PayPal **testés uniquement contre un faux service local** ; Payoneer configuré sans adaptateur

Hors périmètre aujourd'hui (à garder en tête pour le prix et la concurrence) : comptabilité générale, caisse sur Android, envoi direct des documents par e-mail, raccordement aux opérateurs Mobile Money, certification fiscale dans un pays (le profil RDC est un brouillon à faire valider ; le profil international est générique).

2.2 Segments

Segment	Besoin principal	Ce que Nhill apporte	Formule naturelle
Indépendant, solopreneur (prestataire, artisan, consultant, petit vendeur)	devis, factures, encaissements, savoir qui doit quoi	factures à son nom, paiements rattachés, dépenses, téléphone Android	Solo
Petite entreprise, boutique (2 à 5 personnes, une ou deux caisses)	caisse fiable, stock juste, contrôle des vendeurs	caisse avec écart, stock automatique, rôles, journal	Commerce
PME (6 à 15 personnes, plusieurs caisses ou dépôts)	contrôle à distance, plusieurs sites, rapports pour le comptable	plusieurs dépôts et caisses, rapports, exports	PME
Entreprise plus grande ou multi-établissements	besoins particuliers	sur devis, plusieurs établissements sous un même compte	Sur mesure

Données de marché sur la RDC (étude de marché, document 01) : dans une enquête de 914 MPME, 51 % utilisent des outils numériques, mais 19 % seulement des MPME équipées ont un logiciel de gestion de stock, et le coût est le premier frein cité (54 % des micro-entreprises). Ces chiffres guident le niveau de prix de la zone A ; ils ne mesurent pas un consentement à payer.

3. Marché et concurrence

3.1 Contexte économique de la zone de lancement (RDC)

Donnée	Valeur	Source (V)
Classement Banque mondiale (exercice 2027, revenu national brut par habitant 2025)	RDC et Rwanda : revenu faible ; Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Kenya, Nigeria, Congo-Brazzaville : intermédiaire inférieur ; Afrique du Sud, Gabon : intermédiaire supérieur. Seuils : faible ≤ 1 175 $, intermédiaire inférieur 1 176 à 4 635 $, intermédiaire supérieur 4 636 à 14 375 $, élevé > 14 375 $	Afridigest, 8 juillet 2026, d'après la Banque mondiale
Préférence pour le dollar	« préférence pour le dollar » relevée par le FMI ; 13,0 milliards de dollars de dépôts en dollars dans le système bancaire	FMI, rapport pays n° 26/2, janvier 2026

Donnée	Valeur	Source (V)
Croissance	PIB réel : +5,6 % en 2025, environ +5,3 % projeté en 2026	FMI, rapport pays n° 26/2 (tableau 1 ; alignement des années à vérifier dans le PDF)
Change	1 USD = 2 264,0000 CDF (taux officiel BCC, 26/10/2026) ; 2 317,50 CDF (marché, 23/10/2026), soit une dépréciation de 0,98 % sur un an	BCC (document 01, S3) ; Trading Economics

Conséquence : un prix de référence en USD est cohérent avec les habitudes de la cible ; une grille en CDF reste nécessaire pour ceux qui paient en francs, avec une règle de révision (§ 11).

3.2 Concurrents directs et indirects

Solution	Catégorie	Modèle de prix	Forces	Où Nhill se distingue
Odoo	ERP modulaire	par utilisateur et par mois, grille par pays ; une application gratuite	très large couverture (comptabilité, CRM, caisse, fabrication…)	démarrage accompagné, outils du quotidien déjà reliés, prix par établissement
Zoho Books, Zoho Inventory	comptabilité et stock en ligne	par organisation, utilisateurs inclus par palier ; offre gratuite sous un seuil de chiffre d'affaires	comptabilité complète, prix bas, grilles locales (Kenya)	caisse intégrée avec contrôle, stock et ventes au comptoir dans le même outil
QuickBooks Online	comptabilité	par entreprise, utilisateurs par palier	comptabilité, écosystème d'experts-comptables	prix adapté aux petites structures de la zone A, caisse incluse
Sage Accounting (Afrique)	comptabilité	par entreprise, options payantes (multidevise, stock avancé)	présence africaine, prix en USD au Kenya et au Nigeria	multidevise et stock inclus, caisse
Loyverse, Square	caisse	caisse gratuite, options payantes par magasin	gratuit pour démarrer, matériel	devis, factures, créances, achats, multidevise dans le même outil
Dolibarr (DoliCloud), ERPNext (Frappe Cloud)	ERP libres hébergés	par utilisateur (DoliCloud) ou forfait (ERPNext)	logiciels libres, larges	prise en main, accompagnement, caisse avec contrôle
Cahier, tableur, logiciels de caisse locaux	alternatives actuelles	gratuit ou licence	connus, sans abonnement	traçabilité, suivi à distance, plusieurs postes

Menace principale : les offres **gratuites** (Odoo une application, Zoho Books gratuit, Loyverse) sur l'entrée de gamme. Réponse : Nhill ne gagne pas le segment Solo par le prix seul, mais par l'outil complet (caisse + factures + stock), la simplicité et l'accompagnement ; le prix Solo doit rester sous le seuil psychologique de 10 $.

4. Comparaison des tarifs et des fonctionnalités

Prix publics relevés, hors taxes, en USD sauf mention. Les données d'Odoo proviennent de pages tierces qui reproduisent odoo.com (la page officielle n'a pas pu être lue par nos outils) : **à vérifier sur odoo.com depuis le pays de contractualisation** avant toute communication.

Solution et palier	Prix relevé	Utilisateurs / limites	Caisse	Stock	Multidevise	Source (date)
Odoo Standard, liste États-Unis	24,90 $ par utilisateur et par mois la 1re année, puis 31,10 $ (annuel) ; mensuel +20 à 25 %	par utilisateur	application incluse	oui	oui	ERP Research, juillet 2026 ; Cybrosys
Odoo Standard, liste « Afrique subsaharienne »	8,95 $ par utilisateur et par mois (annuel) ; Custom 13,60 $	par utilisateur	oui	oui	oui	OEC.sh, vérifié le 18 octobre 2026
Odoo « One App Free »	0 $	une seule application, utilisateurs illimités, sans Studio ni multisociété	si l'application choisie est la caisse	non (autre application)	—	Cybrosys
Zoho Books (États-Unis)	gratuit (CA < 50 000 $), Standard 15 $ (annuel) / 20 $, Professional 40 $ / 50 $, Premium 60 $ / 70 $; utilisateur supplémentaire 2,50 $ / 3 $	1, 3, 5, 10	non	dès Professional	dès Professional	zoho.com, 27/10/2026
Zoho Books (Kenya)	Standard 849 KSh (≈ 6,54 $), Professional 1 699 KSh (≈ 13,08 $), Premium 2 499 KSh (≈ 19,24 $) par mois, annuel	3, 5, 10	non	dès Professional	dès Professional	zoho.com/ke, 27/10/2026 ; 1 USD = 129,907 KSh au 26/10/2026
Zoho Inventory (États-Unis, annuel)	Standard 29 $, Premium 79 $, Plus 129 $, Enterprise 249 $; gratuit : 50 commandes	3 à 10 ; 2 à 10 emplacements	non	oui	—	zoho.com, 27/10/2026
QuickBooks Online (États-Unis)	Simple Start 38 $, Essentials 85 $, Plus 140 $, Advanced 340 $ (−50 % trois mois en promotion)	1, 3, 5, 25	non	Plus	—	quickbooks.intuit.com, 27/10/2026

Solution et palier	Prix relevé	Utilisateurs / limites	Caisse	Stock	Multidevise	Source (date)
Sage Accounting (Kenya, Nigeria)	Start 12,33 $, Standard 23,67 $ par mois ; options en Afrique du Sud : multidevise 185 R, stock avancé 465 R par mois	1 ; 2 (jusqu'à 5)	non	option	option	sage.com/africa, 27/10/2026
Loyverse	caisse gratuite ; gestion des employés 25 $, stock avancé 25 $ par magasin et par mois (250 $ par an chacun)	par magasin	oui	essentiel gratuit, avancé payant	—	loyverse.com, 27/10/2026
Square (États-Unis)	Free 0 $, Plus 49 $, Premium 149 $ par établissement et par mois ; paiement en personne 2,5 % + 0,15 $ (Plus)	par établissement	oui	oui	—	communiqué Square, 6 octobre 2025
DoliCloud (Dolibarr hébergé)	Basic 14 € par utilisateur et par mois ; Premium 30 € + 15 € par utilisateur	par utilisateur	module	oui	oui	dolicloud.com, 27/10/2026
ERPNext, offre Small Business (Frappe Cloud)	50 $ par mois, utilisateurs illimités	illimités	oui	oui	oui	annonce Frappe, 14 août 2023 (ancienne, à revérifier)

Coût mensuel comparé pour trois profils types, zone A (abonnement annuel ramené au mois quand le prix publié est annuel) :

Profil	Nhill (proposé)	Odoo Standard, liste Afrique subsaharienne	Zoho Books Kenya	Loyverse avec employés et stock avancé
Indépendant, 1 utilisateur	Solo : 9 $ (7,50 $ en annuel)	8,95 $	gratuit (sous le seuil) ou 6,54 $	0 $ (caisse seule) à 50 $
Boutique, 5 utilisateurs, 2 caisses	Commerce : 25 $ (20,83 $ en annuel)	44,75 $ (5 × 8,95 $)	13,08 $ (sans caisse)	50 $ par magasin
PME, 15 utilisateurs, 5 caisses, 3 dépôts	PME : 59 $ (49,17 $ en annuel)	134,25 $ (15 × 8,95 $)	19,24 $ pour 10 utilisateurs (sans caisse)	150 $ pour 3 magasins

Lecture : Nhill est **plus accessible qu'un ERP facturé par utilisateur dès que l'équipe dépasse deux ou trois personnes**, et reste proche des prix d'entrée du marché pour un indépendant. Les logiciels de comptabilité seuls sont moins chers mais ne couvrent pas la caisse ; les caisses gratuites ne couvrent pas les devis, les factures et les créances.

5. Modèle économique recommandé

1. **Abonnement par établissement**, avec des plafonds d'utilisateurs, de caisses et de dépôts (mécanisme existant) ; pas de licence par utilisateur.
2. **Paiement mensuel ou annuel** ; l'annuel donne deux mois (10 mois payés). Le trimestriel (3 mois, sans remise) est proposé en zone A, où les trésoreries sont courtes ; les durées de 6, 24 et 36 mois existent dans le code mais ne sont pas recommandées au lancement.
3. **Essai accompagné gratuit** (programme pilote de huit semaines, puis essai de 30 jours) : la conversion se fait sur l'usage réel.
4. **Services ponctuels facturés à part** (formation supplémentaire, reprise de données complexe, installation hors Kinshasa) : prix à fixer après mesure du temps passé pendant le pilote.
5. **Pas d'options payantes au lancement** : le code ne gère pas d'options à l'unité ; les plafonds suffisent à différencier les formules.
6. **Deux zones de prix** fondées sur un critère objectif et public (classement de la Banque mondiale du pays de l'établissement), pas sur une conversion monétaire.

6. Plans et prix proposés

Formule	Pour qui	Utilisateurs	Caisses POS	Dépôts	Prix mensuel, zone A	Annuel, zone A (10 mois)	Prix mensuel, zone B	Annuel, zone B
Solo	indépendant, solopreneur	1	1	1	9 $	90 $	15 $	150 $
Commerce	petite entreprise, boutique	5	2	1	25 $	250 $	39 $	390 $
PME	PME, plusieurs sites	15	5	3	59 $	590 $	89 $	890 $
Sur mesure	au-delà de 15 utilisateurs, 5 caisses ou 3 dépôts	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis

Correspondance avec la base (à saisir dans Nhill Console **après validation**) : `plans` (`code` solo, commerce, pme ; `max_users`, `max_registers`, `max_warehouses`, `features.multi_warehouse` vrai pour PME, `audience` individual pour Solo) et `plan_prices` (durées 1, 3 et 12 mois ; une ligne par devise de facturation).

7. Justification de chaque prix

Formule	Prix zone A	Justification
Solo	9 $ par mois	sous le seuil de 10 $; au niveau de la liste Odoo Afrique subsaharienne pour un utilisateur (8,95 $, sur l'annuel) et de Sage Start Kenya (12,33 $) ; couvre largement le coût de service (§ 8.3) ; doit rester un tremplin vers Commerce

Formule	Prix zone A	Justification
Commerce	25 $ par mois	cœur de gamme : 5 utilisateurs et 2 caisses pour près de la moitié du prix d'Odoo pour 5 utilisateurs (44,75 $) et la moitié de Loyverse avec employés et stock avancé (50 $ par magasin) ; arrondi lisible ; ARPA du modèle centrée sur cette formule
PME	59 $ par mois	multi-dépôts et 15 utilisateurs : moins de la moitié d'Odoo pour 15 utilisateurs (134,25 $) ; écart avec Commerce assez net pour que la montée de formule soit motivée par le besoin (dépôts, caisses)
Sur mesure	sur devis	au-delà des plafonds, besoins d'intégration ou d'accompagnement particuliers
Zone B	15, 39 et 89 $	même structure ; reste nettement sous QuickBooks (38 à 140 $) et Odoo États-Unis par utilisateur (24,90 à 31,10 $ chacun), et augmente d'environ 55 % la contribution par client (37,22 $ contre 24,02 $)

Tests à mener pendant le pilote, avant publication : questionnaire de sensibilité au prix (Van Westendorp : trop cher, cher, bon marché, trop bon marché) auprès de chaque pilote, et trois propositions écrites différentes (Solo 7 / 9 / 12 $, Commerce 19 / 25 / 35 $) suivies jusqu'à la signature. Le prix retenu est celui qui maximise le revenu par démonstration, pas le taux de signature seul.

8. Budget prévisionnel et structure des coûts

8.1 Hypothèses de coûts

Hypothèse	Valeur	Nature
Serveur d'application Hetzner CX23 (2 vCPU, 4 Go, 40 Go) 5,99 € + sauvegardes 20 %	8,26 $ / mois	vérifiée
Base PostgreSQL gérée Supabase Pro (8 Go, sauvegarde quotidienne 7 jours)	25 $ / mois	vérifiée
Sauvegardes chiffrées hors site (Backblaze B2, 6,95 $/To ; 10 Go gratuits)	1 $ / mois	hypothèse
Envoi d'e-mails (Amazon SES, 0,10 $ / 1 000 e-mails)	1 $ / mois	hypothèse
Nom de domaine (20 $ par an)	1,67 $ / mois	hypothèse
Signature des installateurs Windows (Azure Artifact Signing, 9,99 $ annoncés, à confirmer)	9,99 $ / mois	hypothèse
Outils : assistance, CRM, visioconférence, bureautique	45 $ / mois	hypothèse
Comptable, frais juridiques et administratifs	150 $ / mois	hypothèse
Données mobiles, téléphone, déplacements de l'équipe	80 $ / mois	hypothèse
Supports de démonstration, impressions, petits événements	150 $ / mois	hypothèse
Rémunération du fondateur (produit, développement)	1 000 $ / mois	hypothèse
Agent d'accompagnement et d'assistance (1 par tranche de 150 clients actifs)	500 $ / mois	hypothèse
Clients actifs suivis par agent d'assistance	150	hypothèse
Commercial terrain, salaire fixe (1 de plus au-delà de 12 puis 24 nouveaux clients par mois)	400 $ / mois	hypothèse
Prime du commercial par nouveau client payant	15 $ / nouveau client	hypothèse

Hypothèse	Valeur	Nature
Déplacement et supports par nouveau client	10 $ / nouveau client	hypothèse
Frais d'encaissement moyens (Mobile Money 2,5-3,2 % via agrégateur, virements, cartes)	3,5 %	hypothèse
Part des nouveaux clients apportés par un partenaire	20,0 %	hypothèse
Commission partenaire sur la première année encaissée	20,0 %	hypothèse
Part des nouveaux clients venus par recommandation (1 mois offert au parrain)	15,0 %	hypothèse
Remises moyennes (codes promotionnels, gestes commerciaux)	5,0 %	hypothèse
Établissements actifs par serveur d'application (aucun test de charge réalisé)	250	hypothèse
Établissements actifs au-delà desquels la base passe à la puissance supérieure (+15 $/mois)	500	hypothèse

Dépenses ponctuelles :

Mois	Dépense ponctuelle	Montant	Nature
M1	Création de la société, conseil juridique et fiscal	1 500 $	hypothèse
M1	Matériel de démonstration (imprimante de tickets, lecteur, tablette Android)	1 200 $	hypothèse
M1	Compte développeur Google Play (paiement unique)	25 $	vérifiée
M1	Identité visuelle imprimée, cartes, kakémono	500 $	hypothèse
M6	Test d'intrusion externe avant un déploiement large	5 000 $	hypothèse

Sources des prix vérifiés : Hetzner CX23 à 5,99 € par mois avec IPv4 (relevé d'août 2026, après l'ajustement de prix du 15 juin 2026) et sauvegardes à 20 % du prix du serveur (documentation Hetzner) ; Supabase Pro à 25 $ par mois (8 Go de base, sauvegarde quotidienne conservée 7 jours, 10 $ de crédit de calcul) ; Backblaze B2 à 6,95 $ par To et par mois ; Amazon SES à 0,10 $ les 1 000 e-mails ; Google Play à 25 $ une fois. Le prix d'Azure Artifact Signing n'est pas affiché sur sa page : 9,99 $ par mois est le chiffre cité sur le forum de Microsoft (octobre 2025), **à confirmer**. Le dimensionnement de départ (2 vCPU, 4 Go, 40 Go) est celui du guide de déploiement de Nhill.

8.2 Coûts mensuels du scénario central

Poste (scénario central)	Mois 1	Mois 12	Mois 24	Mois 36
Infrastructure et signature	47 $	47 $	47 $	55 $
Équipe	1 900 $	1 900 $	2 800 $	3 300 $
Outils, comptable, télécoms, marketing fixe	425 $	425 $	425 $	425 $
Acquisition variable (primes, déplacements, parrainage)	114 $	256 $	427 $	598 $
Commissions partenaires	4 $	67 $	127 $	188 $
Frais d'encaissement	14 $	66 $	165 $	286 $
Total des coûts récurrents	2 504 $	2 761 $	3 991 $	4 853 $
Revenu mensuel récurrent	94 $	1 669 $	4 340 $	7 707 $
Résultat d'exploitation	-2 399 $	-1 085 $	361 $	2 870 $

8.3 Coût de service par client

Coût de service par client actif et par mois (central)	Mois 12	Mois 36
Serveurs, base, sauvegardes, e-mails, signature	0,66 $	0,17 $
Assistance (agents)	6,98 $	4,53 $
Frais d'encaissement	0,92 $	0,87 $
Total	8,56 $	5,57 $
Revenu moyen par client (ARPA)	23,31 $	23,29 $

L'infrastructure coûte moins d'un dollar par client et par mois ; le coût de service dépend surtout du temps d'assistance. **Inconnue majeure** : aucun test de charge n'a été mené ; le nombre d'établissements par serveur (250) est une hypothèse prudente à remplacer par une mesure avant 100 clients.

9. Seuil de rentabilité

Coûts fixes du mois type : fondateur, un agent d'accompagnement, un commercial, infrastructure, outils, comptable, télécoms, marketing fixe. Contribution par client : ARPA du mix central, remises déduites, moins les frais d'encaissement.

Zone de prix	ARPA (mix central, remises déduites)	Coûts fixes du mois type	Contribution par client	Clients actifs pour l'équilibre
A (lancement)	24,89 $	2 372 $	24,02 $	99
B	38,57 $	2 372 $	37,22 $	64

Formule : clients nécessaires = coûts fixes ÷ (ARPA × (1 – frais d'encaissement)). Au-delà de 150 clients, un deuxième agent d'accompagnement (+500 $) relève le seuil d'environ 21 clients en zone A.

10. Scénarios financiers sur 36 mois

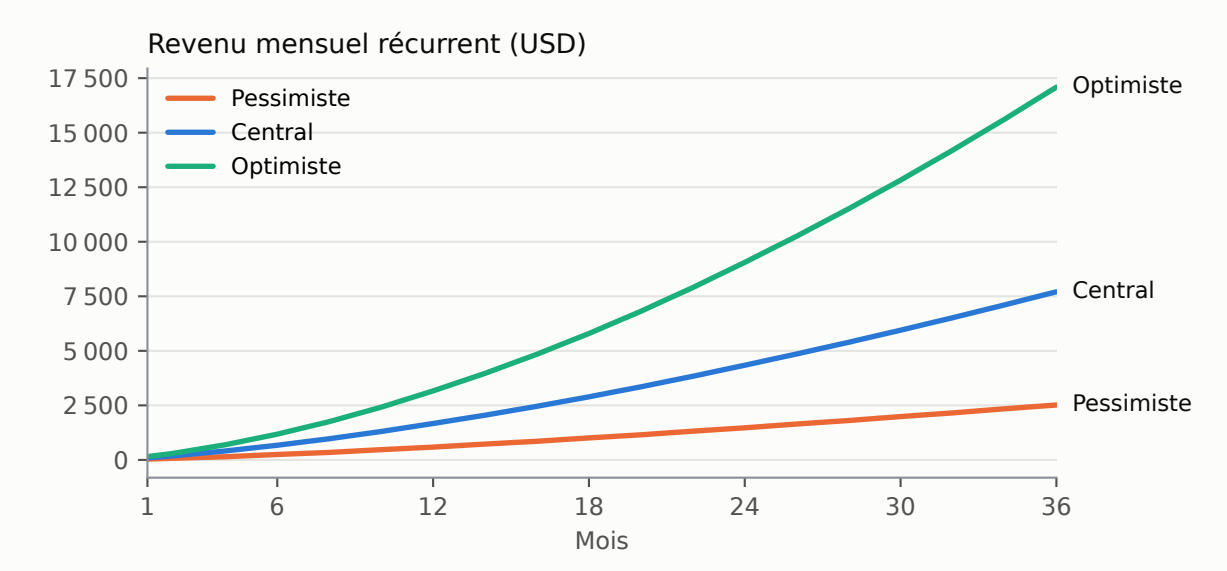
Le mois 1 est le premier mois de commercialisation après le pilote (date à fixer). Paramètres :

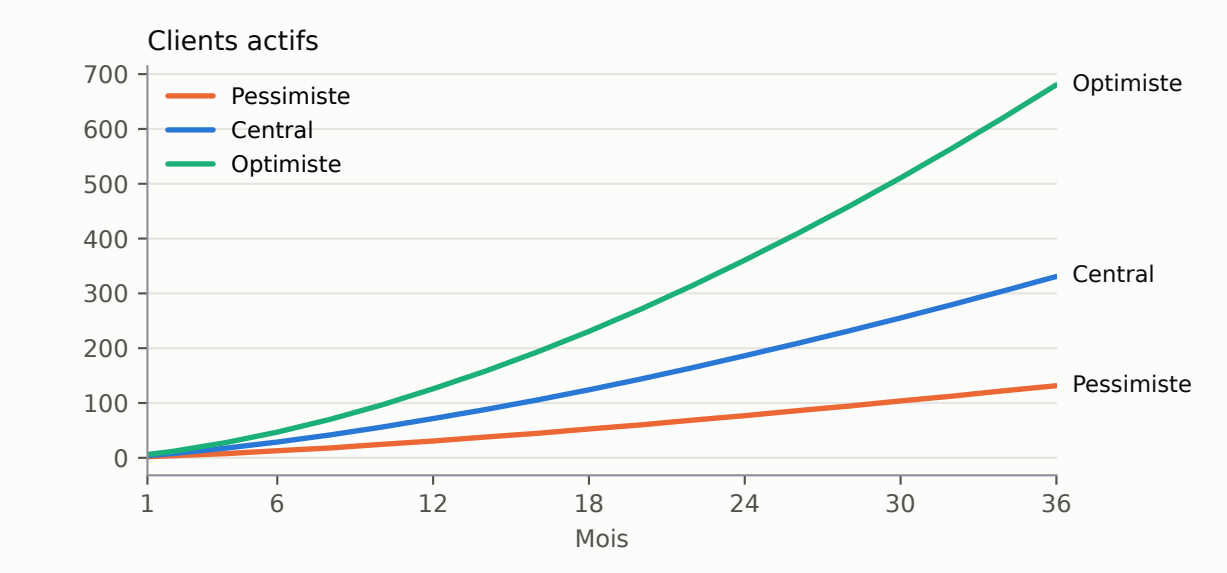
Paramètre	Pessimiste	Central	Optimiste
Nouveaux clients payants au mois 1	2	4	6
Progression	+1 tous les 4 mois	+1 tous les 2 mois	+2 tous les 2 mois
Plafond mensuel de nouveaux clients	10	25	45
Résiliation mensuelle	5 %	3 %	2 %
Répartition Solo / Commerce / PME	45 / 45 / 10 %	35 / 45 / 20 %	30 / 45 / 25 %
Part d'abonnements annuels	25 %	35 %	45 %

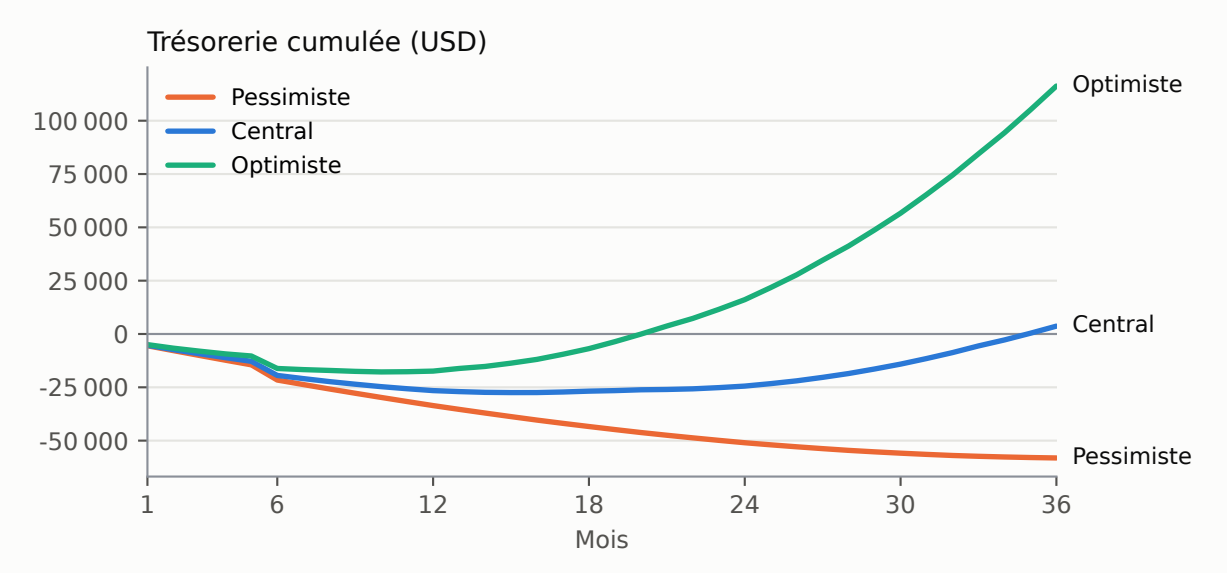
Résultats :

Indicateur	Pessimiste	Central	Optimiste
Clients actifs, mois 12	31	72	126
Clients actifs, mois 24	77	186	361

Indicateur	Pessimiste	Central	Optimiste
Clients actifs, mois 36	132	331	681
Revenu mensuel récurrent (MRR), mois 12	586 $	1 669 $	3 163 $
Revenu mensuel récurrent (MRR), mois 24	1 471 $	4 340 $	9 055 $
Revenu mensuel récurrent (MRR), mois 36	2 517 $	7 707 $	17 087 $
Revenu annuel récurrent (ARR), mois 36	30 199 $	92 478 $	205 047 $
Revenu moyen par client (ARPA), mois 36	19 $ / mois	23 $ / mois	25 $ / mois
Mois d'équilibre d'exploitation durable	non atteint en 36 mois	M23	M15
Besoin de trésorerie maximal (creux cumulé)	58 126 $ au mois 36	27 472 $ au mois 15	17 789 $ au mois 10
Trésorerie cumulée, mois 36	-58 126 $	3 683 $	116 258 $
Coût d'acquisition moyen (CAC)	125 $	96 $	83 $
Marge brute (encaissement, serveurs, assistance)	48 %	72 %	78 %
Valeur vie client (LTV)	182 $	556 $	978 $
LTV / CAC	1,4	5,8	11,8
Récupération du CAC	13,8 mois	5,8 mois	4,2 mois
Démonstrations nécessaires au mois 12	20	45	80







Sensibilité du scénario central :

Variante du scénario central	Mois d'équilibre	Besoin de trésorerie maximal	Trésorerie cumulée, mois 36
Scénario central tel quel	M23	27 472 $	3 683 $
Prix −20 %	M27	34 596 $	-21 378 $
Prix +20 %	M16	24 161 $	28 744 $
Résiliation 4 % par mois	M24	28 034 $	-2 863 $
Fondateur non rémunéré pendant 36 mois	M13	14 690 $	39 683 $
Base de données auto-hébergée (2e CX23 au lieu de Supabase)	M23	27 221 $	4 286 $

Lecture : le prix et la résiliation pèsent le plus ; un prix inférieur de 20 % repousse l'équilibre de quatre mois et laisse la trésorerie négative au mois 36. La rémunération du fondateur est le principal levier de trésorerie à court terme. Le choix de la base (Supabase ou serveur auto-hébergé) change peu le résultat ; il se décide sur la fiabilité et le temps d'exploitation.

11. Stratégie multidevise et internationale

11.1 Trois notions distinctes

Notion	Règle recommandée	Ce qui existe dans le code
Devise d'affichage	la devise de la proposition écrite et de l'écran d'abonnement est **la devise de facturation choisie** ; le site n'affiche aucun prix	prix stockés par devise dans `plan_prices` ; pas de conversion à l'affichage
Devise de facturation	choisie à la souscription parmi les grilles publiées (USD partout ; EUR ; CDF en RDC ; XAF ou XOF en zones CEMAC et UEMOA ; KES et RWF à l'ouverture de ces pays) ; inchangée jusqu'au renouvellement	une commande d'abonnement porte sa devise ; le prestataire de paiement déclare les devises qu'il accepte
Conversion	jamais silencieuse : un montant facturé n'est pas converti ; les grilles non USD sont **dérivées** de la grille USD par une règle publiée ; les rapports internes consolident en USD au taux du jour du paiement	grilles saisies dans la console ; rapports de la plateforme par devise

11.2 Règle de dérivation des grilles

Prix local = prix USD × taux de référence, arrondi à un prix rond (500 CDF ; 100 XAF/XOF ; 1 € ; 10 KSh). Taux de référence : BCC pour le CDF, taux fixe euro / franc CFA via l'EUR, banque centrale du pays sinon. Révision **trimestrielle**, ou plus tôt si le taux s'écarte de plus de 5 % de celui de la dernière révision ; les abonnés gardent leur prix jusqu'au renouvellement ; tout changement est annoncé 30 jours avant. Exemple (taux BCC du 26/10/2026, 2 264 CDF) : Commerce 25 $ ≈ 56 600 CDF → **56 500 CDF** par mois.

Zone B : grilles USD et EUR fixées comme des **prix de marché** (mêmes valeurs numériques, 15 / 39 / 89), pas comme des conversions ; GBP et CHF au moment d'ouvrir ces marchés.

11.3 Encaissement : ce qui est prêt, ce qui ne l'est pas

Moyen	État	Recommandation
Virement, Mobile Money vers le compte de l'éditeur, confirmé dans la console	utilisable dès le lancement (instructions de paiement, commande validée par l'administrateur)	méthode du lancement en zone A
Agrégateur Mobile Money (par exemple pawaPay : collecte en RDC 2,5 % M-Pesa, 3 % Orange, 3,2 % Airtel, page « remittance », contrat entreprise)	**aucun adaptateur** ; l'adaptateur générique exige que l'agrégateur appelle le format signé de Nhill	développer un adaptateur dédié (estimation H : 2 à 4 semaines) avant 100 clients
Carte via Stripe	adaptateur écrit, **non vérifié** contre l'API réelle ; la RDC ne figure pas dans la liste des pays de Stripe (page « global » : en Afrique, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Nigeria et Afrique du Sud, via Paystack) ; aux États-Unis : 2,9 % + 0,30 $, +1,5 % carte internationale, +1 % conversion, +0,7 % Stripe Billing	n'annoncer la carte qu'après un paiement réel de contrôle, et seulement avec une entité éligible
PayPal	adaptateur écrit, non vérifié ; disponibilité pour un vendeur établi en RDC non confirmée	à vérifier avant tout engagement

Taxes : prix proposés **hors taxes** ; le taux de TVA par offre existe (`tax_rate_bp`). Le traitement de la TVA d'un abonnement logiciel en RDC (16 % dans le profil CD) et des ventes à l'étranger est à valider avec un fiscaliste avant la première facture.

11.4 Conformité par pays (avant d'ouvrir la zone B)

Exemple de la France : réception des factures électroniques obligatoire pour toutes les entreprises au 1er septembre 2026, émission au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, au 1er septembre 2027 pour les PME et micro-entreprises (service-public.gouv.fr, mise à jour du 27 février 2026) ; logiciels de caisse des assujettis à la TVA soumis aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage (article 286 I 3° bis du CGI), justifiées par certificat ou attestation individuelle de l'éditeur (réponse ministérielle du 10 mars 2026). Nhill ne satisfait pas aujourd'hui ces exigences : un marché comme la France suppose un projet de conformité dédié. Les pays visés en premier doivent être choisis aussi sur ce critère.

12. Plan marketing et stratégie d'acquisition

Principe : acquisition par la relation, sans publicité agressive, cohérente avec le programme pilote et le modèle de partenaires (documents 02 et 09).

Levier	Mise en œuvre	Indicateur	Coût dans le modèle
Démonstrations sur les produits du prospect (pari principal)	prospection terrain ciblée à Kinshasa (segments A et B du document 01), démonstration de 45 minutes, essai accompagné	démonstrations par semaine, taux démonstration → essai, essai → client	commercial (400 $ + 15 $ par client), 10 $ de déplacement par client
Partenaires (comptables, revendeurs informatiques, associations professionnelles, incubateurs)	accord écrit, commission de 20 % sur la première année encaissée	clients apportés par partenaire actif	20 % de la 1re année pour 20 % des clients
Recommandation	un mois offert au parrain (code promotionnel « nouveaux clients », mécanisme existant)	part des clients recommandés	un mois d'ARPA pour 15 % des clients
Présence internationale entrante	site bilingue optimisé, fiches sur les annuaires de logiciels, contenus courts sur LinkedIn et WhatsApp, démonstrations en visioconférence	demandes de démonstration hors RDC	marketing fixe 150 $ par mois
Preuves	études de cas des pilotes, uniquement avec leur accord écrit, sans chiffres non mesurés	—	—

Objectifs de volume dérivés du scénario central : 9 nouveaux clients au mois 12, soit **45 démonstrations par mois** avec les hypothèses de conversion (démonstration → essai 50 %, essai → client 40 %, H) ; 21 clients au mois 36. Ces taux sont à remplacer par ceux du pilote dès qu'ils sont mesurés.

13. Risques, hypothèses et recommandations

Risque	Effet	Parade
Consentement à payer inférieur aux hypothèses	équilibre repoussé (prix −20 % : M27)	tests de prix du pilote avant publication ; formule Solo comme porte d'entrée

Risque	Effet	Parade
Offres gratuites (Odoo une application, Zoho Books gratuit, Loyverse)	pression sur Solo	vendre l'outil complet et l'accompagnement ; ne pas baisser Solo sous 7 $ sans mesure
Résiliation élevée	LTV divisée (pessimiste : LTV/CAC 1,4)	accompagnement des 90 premiers jours, suivi d'usage, annuel encouragé
Encaissement difficile (Mobile Money manuel, cartes indisponibles en RDC)	retards, impayés, temps passé	adaptateur agrégateur avant 100 clients ; trimestriel et annuel
Dépréciation du CDF	revenus en CDF érodés	grille USD de référence, révision trimestrielle de la grille CDF
Conformité fiscale par pays	marché fermé (France) ou risque pour le client	zone B pays par pays après analyse ; transparence dans la documentation
Capacité technique inconnue	coûts ou incidents à la croissance	test de charge avant 100 clients ; supervision
Sécurité (aucun test d'intrusion externe)	confiance, responsabilité	test d'intrusion budgété au mois 6
Dépendance au fondateur	continuité	documentation, agent d'accompagnement formé, rythme de livraison soutenable
Hypothèses de coûts d'équipe	résultat sensible	budget réel à saisir dans le script, scénarios relancés

Hypothèses à valider en priorité : salaires réels, temps d'assistance par client, conversion du pilote, frais d'encaissement réels, traitement de la TVA, capacité par serveur, entité juridique et moyens de paiement accessibles.

Recommandations :

1. Valider la structure (trois formules + sur mesure, abonnement par établissement, annuel à 10 mois) ; garder les prix comme hypothèses de test jusqu'à la fin du pilote.
2. Lancer en zone A (RDC, puis pays francophones à revenu faible ou intermédiaire inférieur) ; n'ouvrir la zone B qu'après une analyse de conformité par pays.
3. Encaisser manuellement au lancement, développer l'adaptateur Mobile Money avant 100 clients, n'annoncer la carte qu'après un paiement réel de contrôle.
4. Prévoir un financement d'au moins **28 000 $** (scénario central) et une marge pour le scénario pessimiste (58 000 $ sur 36 mois), ou réduire les coûts fixes au départ.
5. Revoir l'étude tous les trimestres avec les chiffres réels (script relancé).

14. Plan d'action priorisé pour le lancement

Priorité	Action	Responsable	Échéance indicative	Condition
1	Valider la structure des formules et les zones de prix	propriétaire du produit	semaine 1	—
1	Questionnaire de prix et trois propositions tests pendant le pilote	équipe commerciale	pilote (8 semaines)	pilotes recrutés
1	Valider TVA, entité juridique, comptes de paiement	propriétaire, fiscaliste	avant la 1re facture	—
2	Saisir les offres et grilles dans Nhill Console (sans les publier sur le site)	administrateur de la plateforme	après validation	prix validés

Priorité	Action	Responsable	Échéance indicative	Condition
2	Test de charge et supervision	équipe technique	avant 100 clients	—
2	Adaptateur agrégateur Mobile Money (essai réel)	équipe technique	avant 100 clients	contrat d'agrégateur
2	Recruter et former l'agent d'accompagnement et le commercial	propriétaire	mois 1	financement
3	Programme partenaires et recommandation (codes promotionnels)	équipe commerciale	mois 2	accords écrits
3	Test d'intrusion externe	propriétaire	mois 6	budget
3	Analyse de conformité du premier pays de zone B	propriétaire, juriste local	après 12 mois	équilibre en vue
4	Publication éventuelle des prix sur le site	propriétaire	après validation explicite	résultats du pilote

15. Sources

Consultées les 26 et 27 octobre 2026, sauf mention.

Sujet	Source
Odoo (prix, États-Unis, promotion et renouvellement)	ERP Research — Odoo pricing (prix « as of July 2026 ») ; Cybrosys — Odoo pricing
Odoo (grilles régionales)	OEC.sh — Odoo pricing 2026 (« last verified October 18, 2026 ») ; page officielle odoo.com/pricing non lisible par nos outils
Odoo (coûts d'intégration, États-Unis et Canada)	Octura Solutions, 18 avril 2026
Zoho Books, Zoho Inventory	Zoho Books US ; Zoho Books Kenya ; Zoho Inventory
QuickBooks Online	quickbooks.intuit.com/pricing
Sage Accounting Afrique	sage.com/africa — pricing
Loyverse	loyverse.com/pricing
Square	Square — unified pricing, 6 octobre 2025
DoliCloud	dolicloud.com — pricing
ERPNext	Frappe — Small Business plan, 14 août 2023
Hetzner	Hausse du 15 juin 2026 ; comparatif août 2026 ; CX23 ; FAQ facturation Hetzner
Supabase	supabase.com/pricing
Backblaze B2	backblaze.com — pricing
Amazon SES	aws.amazon.com/ses/pricing
Google Play	Play Console Help
Azure Artifact Signing	page de prix (montants non affichés) ; Microsoft Q&A, octobre 2025
Stripe	stripe.com/pricing ; stripe.com/global

Sujet	Source
pawaPay	pawapay.io/fees
Paiements en RDC	CartDNA — DRC payment guide
Économie de la RDC	FMI, rapport pays n° 26/2 (janvier 2026) ; Financial Afrik, 28 avril 2026 ; Trading Economics — USD/CDF ; BCC (document 01, S3)
Change USD/KES	Pound Sterling Live, 26 octobre 2026
Classement Banque mondiale	Afridigest, 8 juillet 2026
France : facture électronique	service-public.gouv.fr, mis à jour le 27 février 2026
France : logiciels de caisse	Assemblée nationale, question n° 10352, réponse du 10 mars 2026
Marché de la RDC (MPME)	document 01 de ce dossier, sources S1 à S5

16. Reproduire les calculs

```
python3 marketing/tools/subscription_model.py          # régénère tableaux, CSV, JSON,
graphiques
python3 marketing/tools/subscription_model.py --check  # vérifie que ce document est à jour
```

Sorties : `marketing/data/etude-abonnements/scenarios-mensuels.csv` (36 mois × 3 scénarios), `resultats.json` (hypothèses et synthèse), graphiques `marketing/visuals/etude-abonnements/*.svg`. Pour tester d'autres prix ou d'autres coûts, modifiez `PLANS`, `HYP` ou `SCENARIOS` dans le script, puis relancez-le.

17. Décisions qui restent à valider

1. Structure des formules (Solo, Commerce, PME, sur mesure) et leurs plafonds.
2. Prix de la zone A (9 / 25 / 59 $) comme hypothèses de test, puis prix définitifs après le pilote.
3. Principe des deux zones et critère de la Banque mondiale ; date d'ouverture de la zone B.
4. Annuel à 10 mois ; trimestriel sans remise en zone A.
5. Devises de facturation au lancement (USD, CDF) et règle de révision.
6. Moyens d'encaissement du lancement, agrégateur Mobile Money, entité pour les cartes.
7. Budget d'équipe et financement (au moins 28 000 $ dans le scénario central).
8. Publication des prix sur le site : **non**, jusqu'à votre accord explicite.